

17. Definujte potenciál jednoduché vrstvy a dvojvrstvy. Definujte pojem harmonické funkce s kontrolovaným růstem. Formulujte a dokažte větu o základních vlastnostech potenciálu jednoduché vrstvy a dvojvrstvy.

25.4.14 Potenciály

Nechť $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ je omezená oblast s dostatečně "hladkou" hranicí (jako ve větě o PP) a $\mu, \sigma: \partial\Omega \rightarrow \mathbb{R}$ jsou spojité funkce a $g: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ je spojitá a omezená funkce. Pak

$$v(x) := - \int_{\partial\Omega} \mu(y) \mathcal{E}(x-y) dS(y) \quad \text{pro } x \in \mathbb{R}^N$$

nazýváme potenciál jednoduché vrstvy.

$$\begin{aligned} w(x) &:= - \int_{\partial\Omega} \sigma(y) \frac{\partial \mathcal{E}}{\partial \vec{\nu}}(x-y) dS(y) \\ &= - \int_{\partial\Omega} \sigma(y) \frac{x-y}{|x-y|^N} \cdot \vec{\nu}(y) dS(y) \quad \text{pro } x \in \mathbb{R}^N \end{aligned}$$

nazýváme potenciál dvojvrstvy.

$$\varphi(x) := - \int_{\Omega} g(y) \mathcal{E}(x-y) dy \quad \text{pro } x \in \mathbb{R}^N$$

nazýváme objemový (Newtonův) potenciál.

24.4.16 Harmonické funkce s kontrolovaným růstem

Nechť $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ je oblast a $u \in C^2(\Omega)$. Řekneme, že u je harmonická na Ω , jestliže $\Delta u = 0$ na Ω . Řekneme, že u je harmonická funkce s kontrolovaným růstem na Ω , jestliže $\Delta u = 0$ na Ω a navíc buď Ω je omezená, nebo

$$u(x) = O\left(\frac{1}{|x|^{N-2}}\right) \quad \text{pro } |x| \rightarrow \infty$$

25.4.18 Potenciál jednoduché a dvojvrstvy

Nechť $N \geq 3$ a $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ je omezená oblast s dostatečně "hladkou" hranicí (Věta o PP). Nechť $\mu, \sigma \in C(\partial\Omega)$.

Pak potenciály jednoduché vrstvy a dvojvrstvy jsou harmonické funkce s kontrolovaným růstem na Ω a na $\mathbb{R}^N \setminus \overline{\Omega}$.

Pro $N=2$ platí stejně tvrzení s rozdílem, že na $\mathbb{R}^N \setminus \overline{\Omega}$ je potenciál jednoduché vrstvy pouze harmonická funkce.

Důkaz

Platí $\Delta \mathcal{E} = 0$ mimo pólů. Proto pokud $x \in \partial\Omega$, díky vlastním asymptotii $\mathcal{E}$ a díky Větě o derivaci integrálu podle parametru máme:

$$\Delta v(x) = \Delta \left(- \int_{\partial\Omega} \mu(y) \mathcal{E}(x-y) dS(y) \right) = - \int_{\partial\Omega} \mu(y) \Delta_x \mathcal{E}(x-y) dS(y) = 0$$

$$\begin{aligned} \Delta w(x) &= \Delta \left(- \int_{\partial\Omega} \sigma(y) \frac{\partial}{\partial \vec{\nu}_y} \mathcal{E}(x-y) dS(y) \right) \\ &= - \int_{\partial\Omega} \sigma(y) \Delta_x \left(\frac{\partial}{\partial \vec{\nu}_y} \mathcal{E}(x-y) \right) dS(y) \\ &= - \int_{\partial\Omega} \sigma(y) \frac{\partial}{\partial \vec{\nu}_y} \left(\Delta_x \mathcal{E}(x-y) \right) dS(y) = 0 \end{aligned}$$

Tim ziskáme harmoničnost na Ω a $\mathbb{R}^N \setminus \overline{\Omega}$ (i pro $N=2$)

Pro růstovou podmínku máme pro $N \geq 3$:

$$\begin{aligned} |v(x)| &\leq \int_{\partial\Omega} |\mu(y)| |\mathcal{E}(x-y)| dS(y) \\ &\leq \int_{\partial\Omega} |\mu(y)| \frac{C}{|x-y|^{N-2}} dS(y) \\ &\leq \int_{\partial\Omega} |\mu(y)| \frac{2^{N-2} C}{|x|^{N-2}} dS(y) \leq \frac{C}{|x|^{N-2}} \end{aligned}$$

přesvědčte se, že

$|x| \geq 2 \max_{y \in \partial\Omega} |y|$ z kompaktnosti

$$\begin{aligned} |w(x)| &\leq \int_{\partial\Omega} |\sigma(y)| |\nabla_y \mathcal{E}(x-y)| |\vec{\nu}(y)| dS(y) \\ &\leq \int_{\partial\Omega} |\sigma(y)| \frac{C}{|x-y|^{N-1}} dS(y) \\ &\leq \int_{\partial\Omega} |\sigma(y)| \frac{2^{N-1}}{|x|^{N-1}} dS(y) \leq \frac{C}{|x|^{N-1}} \end{aligned}$$

Pro $N=2$ má $\mathcal{E}$ logaritmický růst, a proto nelze

$|v(x)|$ odhadnout jako výše. Místo počítání máme

$\vec{\nabla} \mathcal{E}(x) = -\frac{1}{2\pi} \frac{x}{|x|^2}$, tedy odhad $|w(x)|$ platí.